

44) Критерий Коши и признак
Вейерштрасса равномерной сходимости
несобственных интегралов, зависящих
от параметра.

Критерий Коши

$\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ -
сходится равно-
мерно $\Leftrightarrow \forall \varepsilon \in \mathbb{R}; \delta$

$$\begin{aligned} & \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0; \forall y \in \mathbb{R}, \delta \\ & \Leftrightarrow \forall A', A'' : (A' > \delta, A'' > \delta) \Rightarrow \\ & \Rightarrow \left| \int_{A'}^{A''} f(x, y) dx \right| < \varepsilon \end{aligned}$$

Док-во, Аналогично док-во Кр. Коши

Признак Вейерштрасса

$$1) \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$$

$$2) |f(x, y)| \leq \varphi(x, y)$$

$$3) \int_a^{+\infty} \varphi(x, y) dx - \text{сходится}$$

$$\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx - \text{сход. равномерно}$$

Док-во,

$$\int_a^b \varphi(x) dx - \text{свой.} \stackrel{K.K.}{\iff} \forall \varepsilon > 0 \exists \Delta > 0 (\forall A', A'' > \Delta)$$

$$\Rightarrow \left| \int_{A'}^{A''} \varphi(x) dx \right| < \varepsilon$$

$$\nexists \left| \int_{A'}^{A''} f(x, y) dx \right| \leq \int_{A'}^{A''} |f(x, y)| dx \leq \int_{A'}^{A''} \varphi(x) dx < \varepsilon$$

Тоже. $\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta(\varepsilon) > 0 \forall y \in [c; d] \forall A', A'' > \Delta$

$$\Rightarrow \left| \int_{A'}^{A''} f(x, y) dx \right| < \varepsilon$$





